

As redes industriais desempenham um papel essencial na automação moderna, permitindo a comunicação eficiente entre dispositivos, máquinas e sistemas em ambientes produtivos. Com a evolução da tecnologia, tornou-se indispensável a utilização de estruturas organizadas que garantam confiabilidade, rapidez e segurança na troca de informações. Nesse contexto, as arquiteturas de redes industriais, juntamente com protocolos como AS-Interface (AS-i) e Modbus RTU, destacam-se como soluções amplamente utilizadas na integração de sistemas industriais.

As arquiteturas de redes industriais referem-se à forma como os dispositivos estão organizados e interconectados dentro de um sistema de comunicação. Essas arquiteturas são projetadas para atender requisitos específicos de desempenho, confiabilidade e escalabilidade. Entre as principais arquiteturas utilizadas estão a topologia em barramento, estrela, anel e malha. Na topologia em barramento, todos os dispositivos compartilham um único meio de comunicação, o que reduz custos, mas pode comprometer a confiabilidade em caso de falhas. Já na topologia em estrela, os dispositivos são conectados a um ponto central, facilitando a identificação de falhas e a manutenção. A topologia em anel permite comunicação contínua entre os dispositivos, sendo utilizada em sistemas que exigem redundância. Por sua vez, a topologia em malha oferece alta confiabilidade, pois permite múltiplos caminhos para a transmissão de dados, sendo bastante utilizada em sistemas críticos.

Além das topologias físicas, as redes industriais também podem ser organizadas em diferentes níveis hierárquicos, como nível de campo, controle e supervisão. No nível de campo, encontram-se sensores e atuadores responsáveis pela coleta de dados e execução de ações. No nível de controle, estão os controladores lógicos programáveis (CLPs), que processam as informações e tomam decisões. Já no nível de supervisão, sistemas como supervisórios e interfaces homem-máquina (IHM) permitem o monitoramento e controle dos processos. Essa organização hierárquica facilita a integração e o gerenciamento dos sistemas industriais.

A rede AS-Interface, conhecida como AS-i, é uma rede industrial desenvolvida para a comunicação de dispositivos simples, como sensores e atuadores, no nível de campo. Uma de suas principais características é a utilização de um único cabo para transmissão de dados e alimentação elétrica, o que simplifica a instalação e reduz custos. A comunicação na rede AS-i é do tipo mestre-escravo, onde um controlador central gerencia a troca de informações com os dispositivos conectados.

A rede AS-i é amplamente utilizada devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo. Ela permite a conexão de diversos dispositivos em um único sistema, facilitando a expansão e manutenção. Além disso, sua capacidade de operar em ambientes industriais adversos, com presença de ruídos elétricos e condições severas, torna-a

uma solução eficiente para aplicações em chão de fábrica. Apesar de suas limitações em termos de velocidade e volume de dados, a AS-i é ideal para aplicações que não exigem alta complexidade de comunicação.

O protocolo Modbus RTU é um dos mais utilizados em redes industriais devido à sua simplicidade, confiabilidade e ampla aceitação no mercado. Ele é um protocolo de comunicação serial baseado na arquitetura mestre-escravo, onde um dispositivo mestre solicita informações e os dispositivos escravos respondem. O Modbus RTU opera geralmente sobre interfaces como RS-232 ou RS-485, sendo esta última a mais comum em aplicações industriais devido à sua capacidade de comunicação em longas distâncias e maior imunidade a ruídos.

Uma das principais características do Modbus RTU é a utilização de mensagens estruturadas em quadros, contendo endereços, códigos de função, dados e verificação de erros. Isso permite a comunicação eficiente e confiável entre dispositivos de diferentes fabricantes, garantindo interoperabilidade. O protocolo é amplamente utilizado em sistemas de automação, controle de processos, monitoramento de energia e integração de equipamentos industriais.

O Modbus RTU apresenta vantagens como facilidade de implementação, baixo custo e grande compatibilidade com diversos dispositivos. No entanto, possui limitações, como a ausência de mecanismos avançados de segurança e menor velocidade de transmissão quando comparado a redes mais modernas. Mesmo assim, continua sendo uma das soluções mais utilizadas em sistemas industriais devido à sua confiabilidade e simplicidade.

Dessa forma, as arquiteturas de redes industriais, juntamente com tecnologias como AS-i e Modbus RTU, são fundamentais para o funcionamento eficiente de sistemas automatizados. A escolha adequada da arquitetura e do protocolo de comunicação depende das necessidades específicas de cada aplicação, levando em consideração fatores como custo, desempenho, confiabilidade e complexidade do sistema. A compreensão desses conceitos é essencial para o desenvolvimento de soluções industriais modernas, contribuindo para a evolução da automação e da integração de sistemas.

Bibliografia

TANENBAUM, Andrew S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, William. **Data and Computer Communications**. 10. ed. Boston: Pearson, 2013.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

SILVA, A. F.; PEREIRA, M. L. **Instrumentação e controle de processos industriais**. São Paulo: Érica, 2014.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2005.

MODBUS ORGANIZATION. **Modbus Application Protocol Specification**. Disponível em: <https://www.modbus.org>. Acesso em: 18 mar. 2026.